

Hoja de Trabajo: Repaso Teórico del Capítulo 13 - Trabajo, Energía, Impulso y Cantidad de Movimiento

Sección 1: Método del Trabajo y la Energía

1. **Define el trabajo de una fuerza F sobre una partícula para un pequeño desplazamiento dr . Incluye la expresión matemática.**

El trabajo diferencial dU de una fuerza $\mathbf{F}$ se define como el producto escalar de la fuerza y el desplazamiento infinitesimal: $dU = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$

2. **¿Cómo se calcula el trabajo de una fuerza F durante un desplazamiento finito desde A_1 hasta A_2 ?**

Se obtiene mediante la integración de la fuerza a lo largo de la trayectoria recorrida:
$$U_{1 \rightarrow 2} = \int_{A_1}^{A_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

3. **Explica cómo se obtiene el trabajo del peso W de un cuerpo cuando su centro de gravedad se mueve desde una altura y_1 hasta y_2 . Proporciona la fórmula.**

El trabajo del peso es independiente de la trayectoria y depende solo del cambio de elevación. Si el eje vertical y es positivo hacia arriba: $U_{1 \rightarrow 2} = -W(y_2 - y_1)$

4. **Describe cómo se calcula el trabajo de la fuerza ejercida por un resorte durante un desplazamiento finito del cuerpo desde x_1 hasta x_2 . Incluye la ecuación.**

El trabajo es igual a la diferencia entre la energía potencial elástica inicial y la final:
$$U_{1 \rightarrow 2} = \frac{1}{2}kx_1^2 - \frac{1}{2}kx_2^2$$

5. **¿Cuál es la definición de energía cinética de una partícula de masa m que se mueve con velocidad v ?**

Es la magnitud escalar definida como: $T = \frac{1}{2}mv^2$

6. **Enuncia el principio del trabajo y la energía. ¿Qué se puede deducir sobre la energía cinética de una partícula en A_2 con respecto a su energía en A_1 ?**

El principio establece que $T_1 + U_{1 \rightarrow 2} = T_2$. Se deduce que la energía cinética final es igual a la energía inicial más el trabajo neto realizado por todas las fuerzas aplicadas.

7. **Menciona dos ventajas del método del trabajo y la energía en la resolución de problemas.**

1. Relaciona directamente velocidad y desplazamiento sin necesidad de calcular la aceleración.

2. Las fuerzas que no realizan trabajo (como las normales) no se incluyen en los cálculos.

8. **Define una fuerza conservativa. ¿Cómo se relaciona el trabajo de una fuerza conservativa con el cambio en la energía potencial V ?**
Es una fuerza cuyo trabajo depende únicamente de los puntos inicial y final. El trabajo es igual al cambio negativo de la energía potencial: $U_{1 \rightarrow 2} = -\Delta V = V_1 - V_2$.
9. **Escribe las expresiones para la energía potencial asociada con:**
 - **Peso:** $V_g = W y$
 - **Fuerza gravitacional:** $V_g = -\frac{GMm}{r}$
 - **Resorte:** $V_e = \frac{1}{2} k s^2$
10. **Enuncia el principio de la conservación de la energía. ¿Cuándo se aplica?**
Establece que $T_1 + V_1 = T_2 + V_2$. Se aplica únicamente cuando todas las fuerzas que realizan trabajo sobre el sistema son fuerzas conservativas.
11. **¿Por qué se utiliza el enfoque de conservación de momento angular y energía para vehículos espaciales?**
Se utiliza porque las fuerzas gravitacionales son centrales, lo que conserva el momento angular. Combinar ambos principios permite determinar trayectorias orbitales complejas de forma más sencilla que con leyes de Newton directas.

Sección 2: Método del Impulso y la Cantidad de Movimiento

12. **Define la cantidad de movimiento lineal de una partícula.**
Es el vector definido por el producto de la masa y la velocidad instantánea: $\mathbf{L} = m\mathbf{v}$.
13. **A partir de la segunda ley de Newton, ¿qué relación se deduce para el impulso y la cantidad de movimiento?**
 $m\mathbf{v}_1 + \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F} dt = m\mathbf{v}_2$. Donde $m\mathbf{v}$ es la cantidad de movimiento y el término integral es el impulso lineal.
14. **¿Cómo se modifica la ecuación si hay varias fuerzas?**
Se considera la suma vectorial de todos los impulsos externos: $m\mathbf{v}_1 + \sum \int \mathbf{F} dt = m\mathbf{v}_2$
15. **¿En qué tipo de movimiento es particularmente efectivo este método?**
En problemas que involucran fuerza, velocidad y tiempo, especialmente cuando actúan fuerzas impulsivas (grandes fuerzas en tiempos cortos).
16. **¿Qué ocurre con la cantidad de movimiento total si la suma de impulsos externos es cero?**
La cantidad de movimiento lineal total del sistema permanece constante (se conserva).
17. **¿Qué ecuaciones se usan para un impacto central directo?**
 1. Conservación del momento: $m_A v_A + m_B v_B = m_A v'_A + m_B v'_B$
 2. Coeficiente de restitución: $e = \frac{v'_B - v'_A}{v_A - v_B}$

18. **¿Qué significan $e = 0$ y $e = 1$?**

$e = 1$ es un choque perfectamente elástico (no hay pérdida de energía).

$e = 0$ es un choque perfectamente plástico (los cuerpos se mueven juntos tras el impacto).

19. **Para un impacto oblicuo, ¿qué componente de la velocidad permanece inalterada?**

La componente tangencial a la superficie de contacto permanece inalterada para cada cuerpo.

20. **Menciona los tres métodos fundamentales del análisis cinético.**

1. Newton-Segunda Ley. 2. Trabajo y Energía. 3. Impulso y Cantidad de Movimiento. Se pueden combinar cuando el problema tiene distintas etapas (ej. una caída libre seguida de un choque).

Sección 3: Solución de problemas

Desarrollo de los problemas 13-11, 13-26 y 13-62.